UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas- campus de São José do Rio Preto - SP

GABRIEL MARTINS BRUM

Classificação de Imagens Médicas via Fusão de Deep Learning e Redes Complexas utilizando Redes Neurais Recorrentes:

São José do Rio Preto - SP

2026

Gabriel Martins Brum

Classificação de Imagens Médicas via Fusão de Deep Learning e Redes Complexas utilizando Redes Neurais Recorrentes:

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentada à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto - SP, para obtenção do título de Bachareladoem Ciências da Computação.

Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr.Leandro Alves Neves

Coorientador:

São José do Rio Preto - SP

2026

GABRIEL MARTINS BRUM

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS VIA FUSÃO DE DEEP LEARNING E REDES COMPLEXAS UTILIZANDO REDES NEURAIS RECORRENTES

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado(a) à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto - SP, para obtenção do título de Bacharelado em Ciências da Computação.

Área de Concentração: Ciência da Computação

Data de defesa: dd/mm/yyyy

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr.Leandro Alves Neves
UNESP - IBILCE

_____

Prof. Dr. Wallace Correa de Oliveira Casaca
UNESP - IBILCE

_____

Prof. Dr. Guilherme Freire Roberto
UNESP - IBILCE

Aos meus pais e namorada, pelo apoio e incentivo durante toda a graduação.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer ao Prof. Dr. Leandro Alves Neves pela orientação...

"Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte
Porque apesar de muito moço, me sinto são, e salvo, e forte"
(Belchior)

RESUMO

O avanço das arquiteturas de aprendizado profundo revolucionou a análise computacional...

Palavras-Chave: Redes Complexas; Redes Neurais Recorrentes; Classificação de Imagens Médicas; Fusão Tardia; Deep Learning.

ABSTRACT

The advancement of deep learning architectures has revolutionized computational analysis...

Keywords: Complex Networks; Recurrent Neural Networks; Medical Image Classification; Late Fusion; Deep Learning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Arquitetura proposta do modelo híbrido *Two-Stream* para classificação de imagens médicas, integrando extração visual por CNN e extração de características topológicas em grafos via LSTM. 16

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CNN	*Convolutional Neural Network* (Rede Neural Convolucional)
RNN	*Recurrent Neural Network* (Rede Neural Recorrente)
RGB	*Red, Green, Blue*
ViT	*Vision Transformer*

LISTA DE SÍMBOLOS

r	Raio de conexão do grafo
k	Número de partições na validação cruzada (k-Fold)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 OBJETIVOS 14

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15

3.1 Extração de *Features* 15

3.2 Redes Complexas 15

3.3 RNN na extração de *features* topológicas 15

3.4 Rede Híbrida para extração de *features* espaciais 15

3.5 Fusão Tardia e MLP 15

4 METODOLOGIA 16

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 17

6 CONCLUSÃO 18

REFERÊNCIAS 19

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 EXTRAÇÃO DE *FEATURES*

3.2 REDES COMPLEXAS

3.3 RNN NA EXTRAÇÃO DE *FEATURES* TOPOLÓGICAS

3.4 REDE HÍBRIDA PARA EXTRAÇÃO DE *FEATURES* ESPACIAIS

3.5 FUSÃO TARDIA E MLP

4 METODOLOGIA

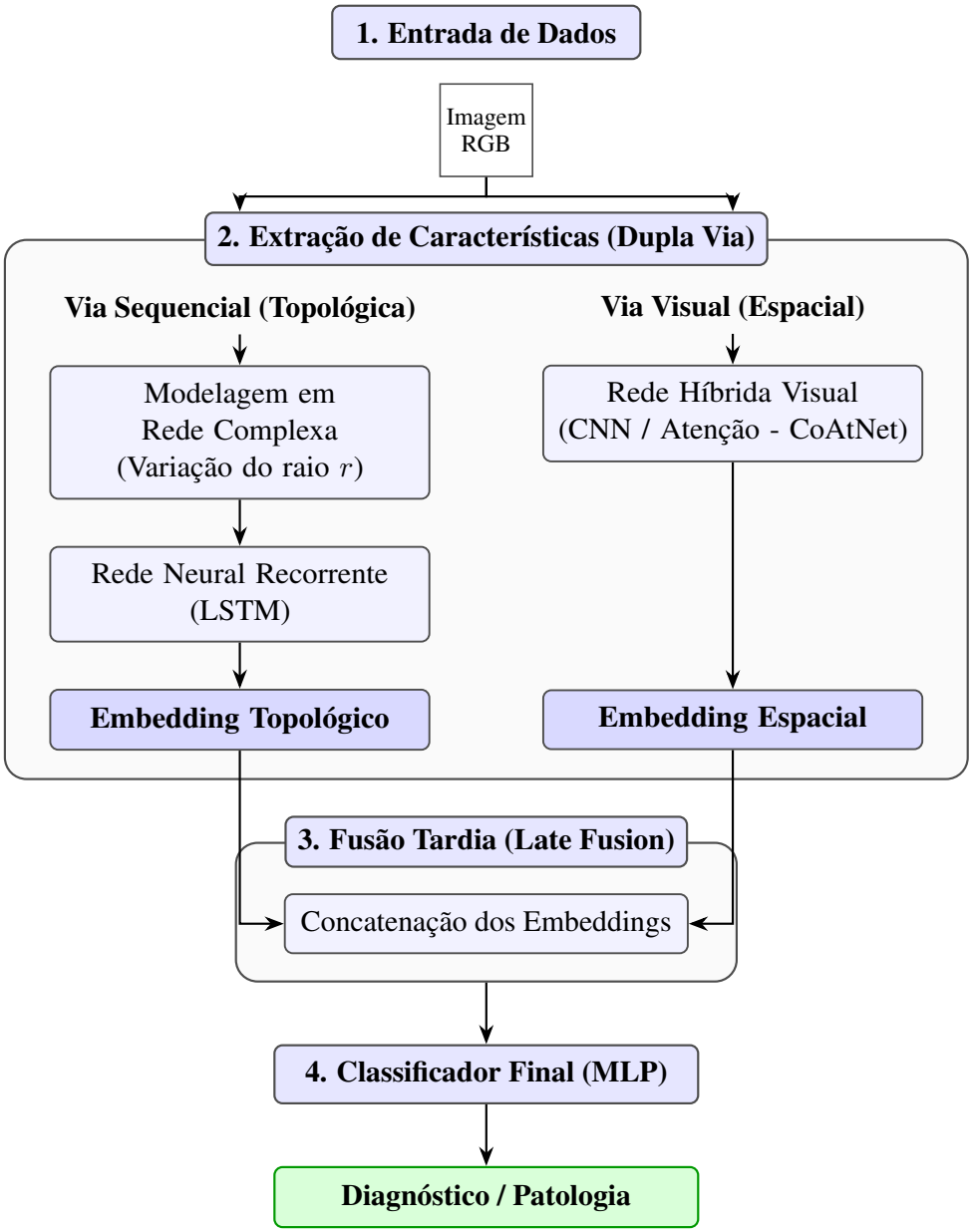


Figura 1 – Arquitetura proposta do modelo híbrido *Two-Stream* para classificação de imagens médicas, integrando extração visual por CNN e extração de características topológicas em grafos via LSTM.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS